

英文学术论文写作指南

第一讲：学术研究与论文写作

于静 副研究员

中国科学院信息工程研究所

2022.07 @ Bilibili



中国科学院 信息工程研究所
INSTITUTE OF INFORMATION ENGINEERING, CAS



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

认知启发的跨模态智能研究组 (GogModal)



于静，中科院信息工程研究所，副研究员， yujing02@iie.ac.cn

近年研究：跨模态智能，包括视觉问答、视觉对话、跨媒体检索等

CCF YOCSEF学术委员会委员，CCF 多媒体技术专委会专业委员。在国内外学术会议及期刊发表论文40余篇，包括ICML、CVPR、AAAI、IJCAI、ACM MM、TIP、TMM、PR等，担任ACL、CVPR、ICCV、AAAI、IJCAI、TMM、PR等国际会议和期刊审稿人。主持与参与国家重点研发计划项目、中科院先导专项等项目。讲授中国科学院大学博士课程《基于深度学习的自然语言处理》



PhD Students



Jiamin Zhuang

PhD Student

Cross modal retrieval, Video-text grounding



Yuanmin Tang

PhD Students



Yunpeng Li

PhD Student

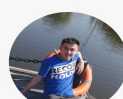
Relation Extraction, Visual Question Answering, Visual Dialogue



Zihao Zhu

Master Student

Visual Question Answering, Image Captioning, Visual Reasoning



Xiaoze Jiang

Master Student

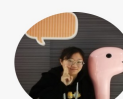
Visual Dialog, Cross-lingual Pre-training, Image Captioning



Jingjing Guo

Master Student

Cross-Modal Information Retrieval, Cross-Modal Feature Fusion



Jialin Chen

Master Student

Video Captioning, Cross-media Retrieval



Jialu Chen

Master Student

Video captioning, Video-text grounding

Visitors



Yiming Xu

Visiting Student

Cross-modal Information Retrieval, Multi-style Image Caption



Mingzhe Liao

Visiting Student

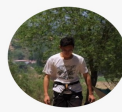
visual question answering



Rundong Li

Visitors

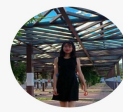
Cross-modal reasoning



Shunyu Zhang

Master Student

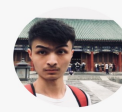
Visual Dialog, Visual Reasoning



Xuedan Hu

Master Student

Query Expansion, Question Answering



Yang Ding

Master Student

Cross modal retrieval, Video-text grounding



Yuan Chai

Master Student

Scene Graph Generation, Visual Relation Detection

Alumni

Yuhang Lu

Postgraduate (2018)

Alibaba Group, Beijing, China

Chenghao Yang

Undergraduate (2019)

Columbia University, USA

Zhuoqian Yang

Undergraduate (2019)

Carnegie Mellon University, USA

Xiaomei Liu

Postgraduate (2016)

University of International

Meizi Zhou

Postgraduate (2016)

University of Minnesota, USA

Mengya Liu

Postgraduate (2016)

University of Southampton, UK

Ran Qu

Undergraduate (2018)

Xiang Wang

Postgraduate (2017)

WeChat Group, Tencent

Xiaoman Zhang

Undergraduate (2018)

HUAWEI, China

研究组主页



知乎专栏



于静 中科院信息工程研究所



主要内容

- 1/ **学术研究与论文写作**
- 2/ **学术论文之写作思路**
- 3/ **学术论文之图示绘制**
- 4/ **学术论文之英文规范**
- 5/ **学术论文之日常积累**
- 6/ **本课总结与心得分享**

为何如此讲英文学术论文写作？

规 范：英文怎么写规范、简洁、清晰？

(第四讲 *How?*)



写 法：怎么写？怎么改？怎么高效？

(第三讲 *How?*)



思 路：写哪些？什么逻辑？什么内容？

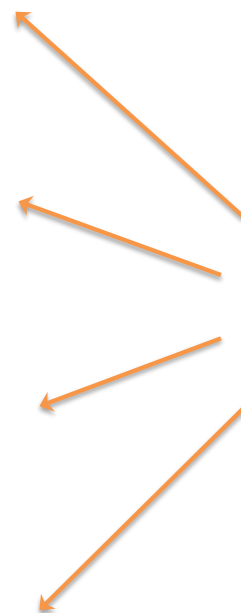
(第二讲 *What?*)



价值观：为何做科研？为何选这个问题？

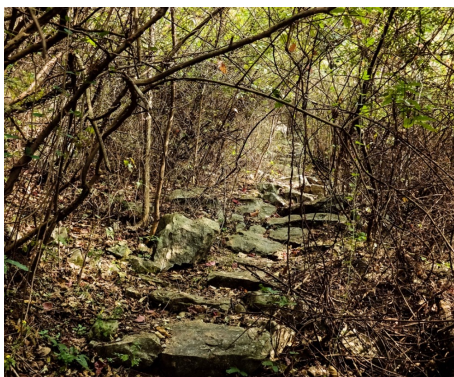
(第一讲 *Why?*)

积 累
(第五讲 *How?*)



什么是学术研究？

技术——走野路



科研——逛景区



学术——攀珠峰



为什么要做学术研究？



你的梦想什么

我要翻身!



没钱，没有梦想，
没有目标，浑浑噩噩



人丑就要多读书



卡里有钱就行了



为什么要做学术研究？

方法论
解决问题



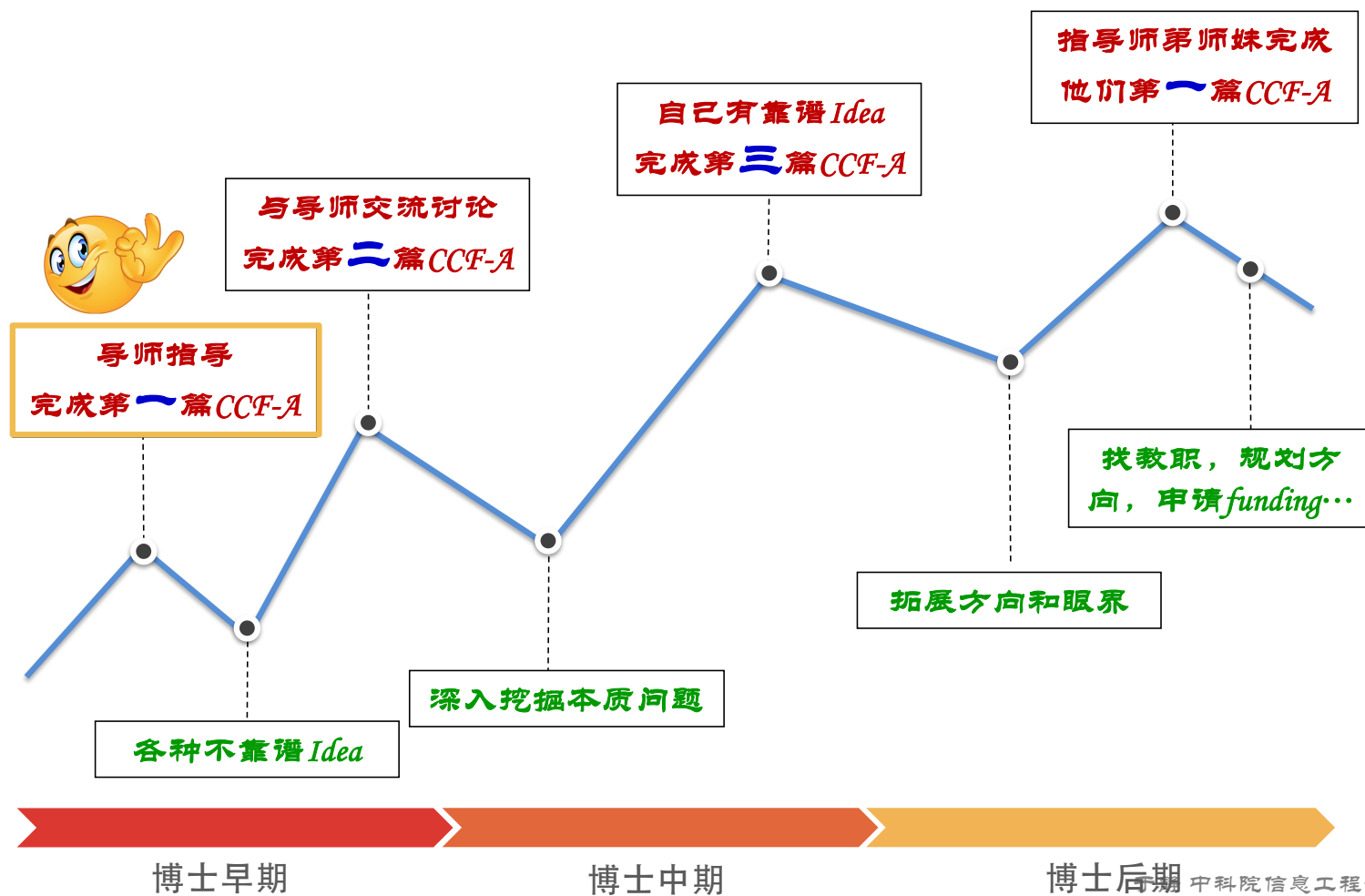
认知力
科学素养



价值观
长线思维



学术研究修炼之路——四生四世



学术研究修炼之路——第一篇论文的诞生

确定 *Topic*:

- 导师指导
- 自力更生
- 找人请教

大量阅读文献:

- *Idea List*
- *Math List*
- *English List*

确定 *Method*:

- *Novel enough?*
- *Good enough?*
- *Feasible enough?*

实验分析:

- *Comprehensive*
- *Strength/Weakness*
- *How/When/Why?*

学术研究过程

研究领域 → 研究动机 → 问题提出 → 方法设计 → 实验验证 → 总结展望
Topic *Motivation* *Problem* *Method* *Experiments* *Conclusion*

论文写作过程



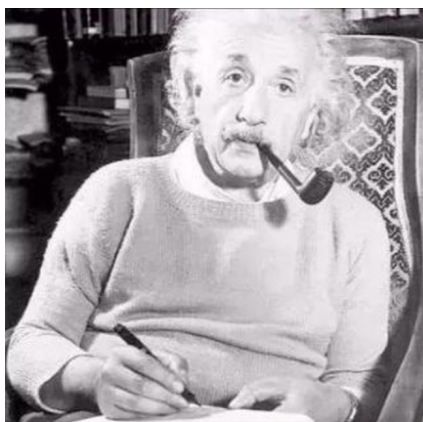
我们的论文出了问题？



学生和导师对论文写作的认识不一致！

我们的论文出了问题？

我眼中的论文



credit: 图片来自互联网

导师眼中的论文



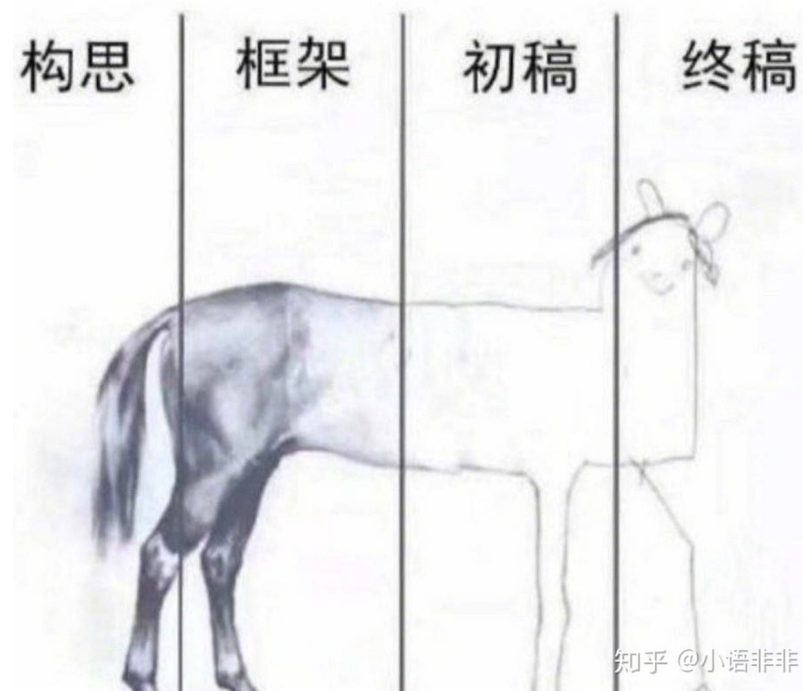
审稿人眼中的论文



论文总是写给自己看，别人看不懂！



我们的论文出了问题？



credit: 图片来自互联网

论文无法准确表达研究内容！

我们的论文出了问题？



credit: 图片来自互联网

论文 Story 难以自圆其说！

我们的论文出了什么问题？

我离论文写完就差这么**一点点**



credit: 图片来自互联网

写作拖延，无法赶上 *deadline*!

我们的论文出了问题？

当**论文**修改到第五稿的状态



credit: 图片来自互联网

不知道论文如何逐步完善！

我们的论文出了问题？



发不了SCI不要紧

还可以来发知音，故事会啊

credit: 图片来自互联网

知乎 @潘非

结果：CCF-A的研究内容只达到CCF-C的论文水平！

我们的论文出了问题——小结

学生和导师对论文写作的认识不一致！

论文总是写给自己看，别人看不懂！

论文无法准确表达研究内容！

论文 *Story* 难以自圆其说！

不知道论文如何逐步完善！

写作拖延，无法赶上 *deadline*！

...

写作思路

英文规范

日常积累



我们的目标——AI领域主要会议及期刊

研究方向	主要会议	主要期刊
计算机视觉/ 多媒体	CVPR, ICCV, ECCV, ACM MM, ICASSP, ICMR, ICME 中国多媒体大会(ChinaMM) 中国模式识别与计算机视觉大会(PRCV)	TIP, IJCV, TMM, PR, TCSVT, TOMCCAP, CVIU 《计算机学报》《软件学报》 《计算机研究与发展》《中国图象图形学报》
自然语言处理	ACL, EMNLP, NAACL, COLING, CoNLL, AACL 全国计算语言学大会 (CCL) 全国知识图谱与语义计算大会 (CCKS) CCF国际自然语言处理与中文计算会议 (NLPCC) 全国机器翻译研讨会 (CWMT)	TACL, TASLP, TALLIP, Computer Speech and Language
机器学习/ 人工智能	NeurIPS, ICML, ICLR, IJCAI, AAAI	TPAMI, TNNLS
数据挖掘	SIGMOD, SIGKDD, VLDB, ICDE, SIGIR, CIKM, WWW, WSDM	TKDE, VLDBJ, TKDD

参考《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》